2024年全国硕士研究生招生考试
数学(二)试题解析

一、选择题

1 函数$f(x)=|x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}$的第一类间断点的个数是(　　)

(A)3.　　(B)2.　　(C)1.　　(D)0.

答案 C.

分析 本题主要考查函数的间断点.

由$f(x)$的表达式可知,$f(x)$共有三个间断点:$x=0,x=1,x=2$,要确定间断点类型,需要计算这三个点处的左、右极限.

解 $f(x)$的间断点为$x=0,x=1,x=2$,分别计算这三个点处的左、右极限.

由于$f(x)=\mathrm{e}^{\frac{\ln|x|}{(1-x)(x-2)}}$,故$\lim f(x)=\lim \mathrm{e}^{\frac{\ln|x|}{(1-x)(x-2)}}=\mathrm{e}^{\lim\frac{\ln|x|}{(1-x)(x-2)}}$. 并且,

$$\lim_{x\to0^-}\frac{\ln(-x)}{(1-x)(x-2)}=-\frac{1}{2}\lim_{x\to0^-}\ln(-x)=+\infty,$$

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\ln x}{(1-x)(x-2)}=-\frac{1}{2}\lim_{x\to0^+}\ln x=+\infty,$$

$$\lim_{x\to1^-}\frac{\ln x}{(1-x)(x-2)}=-\lim_{x\to1^-}\frac{\ln x}{1-x}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}-\lim_{x\to1^-}\frac{1/x}{-1}=1,$$

$$\lim_{x\to1^+}\frac{\ln x}{(1-x)(x-2)}=-\lim_{x\to1^+}\frac{\ln x}{1-x}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}-\lim_{x\to1^+}\frac{1/x}{-1}=1,$$

$$\lim_{x\to2^-}\frac{\ln x}{(1-x)(x-2)}=-\ln 2\lim_{x\to2^-}\frac{1}{x-2}=+\infty,$$

$$\lim_{x\to2^+}\frac{\ln x}{(1-x)(x-2)}=-\ln 2\lim_{x\to2^+}\frac{1}{x-2}=-\infty,$$

故$\lim\limits_{x\to0}f(x)=+\infty$,$\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=\mathrm{e}$,$\lim\limits_{x\to2^-}f(x)=+\infty$,$\lim\limits_{x\to2^+}f(x)=0$. $x=1$为$f(x)$的可去间断点,$x=0,x=2$为$f(x)$的无穷间断点.

因此,仅有$x=1$为$f(x)$的第一类间断点,应选C.

2 设函数$y=f(x)$由参数方程$\begin{cases}x=1+t^3\\ y=\mathrm{e}^{t^2}\end{cases}$确定,则$\lim\limits_{x\to+\infty}x\left[f\left(2+\frac{2}{x}\right)-f(2)\right]=$(　　)

(A)2e.　　(B)$\frac{4\mathrm{e}}{3}$.　　(C)$\frac{2\mathrm{e}}{3}$.　　(D)$\frac{\mathrm{e}}{3}$.

答案 B.

分析 本题主要考查导数的定义以及计算由参数方程确定的函数的导数.

注意到$\lim\limits_{x\to+\infty}x\left[f\left(2+\frac{2}{x}\right)-f(2)\right]=2\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f\left(2+\frac{2}{x}\right)-f(2)}{\frac{2}{x}}=2f'(2)$,故需要计算$f'(2)$.

解 注意到

$$\lim_{x\to+\infty} x\left[f\left(2+\frac{2}{x}\right)-f(2)\right]=2\lim_{x\to+\infty}\frac{f\left(2+\frac{2}{x}\right)-f(2)}{2+\frac{2}{x}-2}=2f'_+(2)=2f'(2).$$

下面用两种方法计算$f'(2)$.

(法一) 根据由参数方程确定的函数的求导公式,

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{2te^{t^2}}{3t^2}=\frac{2e^{t^2}}{3t}.$$

解$1+t^3=2$可得,$t=1$,故$f'(2)=\left.\frac{2e^{t^2}}{3t}\right|_{t=1}=\frac{2e}{3}$.

(法二) 由$x=1+t^3$解得$t=\sqrt[3]{x-1}$,故$y=e^{t^2}=e^{(x-1)^{2/3}}$. 于是,

$$f'(2)=\left[e^{(x-1)^{2/3}}\right]'\Big|_{x=2}=e^{(x-1)^{2/3}}\cdot\frac{2}{3}(x-1)^{-\frac{1}{3}}\Big|_{x=2}=\frac{2e}{3}.$$

因此,$\lim\limits_{x\to+\infty} x\left[f\left(2+\frac{2}{x}\right)-f(2)\right]=2f'(2)=\frac{4e}{3}$,应选 B.

拓展

利用导数的定义求极限可以与多种求导计算相结合,在往年的真题中,出现过与求导的四则运算法则、复合函数求导、隐函数求导、由参数方程确定的函数求导以及导数的几何意义等相结合的题.

本题是与由参数方程确定的函数求导相结合的例子. 下面给出其他情形的例子.

与求导的四则运算法则相结合的例子如下.

【例】设$f(x)=x(x+1)(x+2)\cdots(x+n)$,则$f'(0)=$_____. (1989 年数学二试题)

答案 $n!$.

【例】设函数$f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$,其中$n$为正整数,则$f'(0)=$(　　)(2012 年数学一、二、三试题)

(A)$(-1)^{n-1}(n-1)!$.　　(B)$(-1)^n(n-1)!$.

(C)$(-1)^{n-1}n!$.　　(D)$(-1)^n n!$.

答案 A.

与复合函数求导相结合的例子如下.

【例】已知函数$f(x)$在$x=1$处可导,且$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(e^{x^2})-3f(1+\sin^2 x)}{x^2}=2$,求$f'(1)$. (2022 年数学二试题)

答案 -1.

与隐函数求导相结合的例子如下.

【例】设函数$y=f(x)$由方程$y-x=e^{x(1-y)}$确定,则$\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-1\right]=$_____. (2013 年数学一试题)

答案 1.

【例】设函数$y=f(x)$由方程$\cos(xy)+\ln y-x=1$确定,则$\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f\left(\frac{2}{n}\right)-1\right]=$(　　)(2013 年数学二试题)

(A)2.　　(B)1.　　(C)-1.　　(D)-2.

答案　A.

与导数的几何意义相结合的例子如下.

【例】设曲线 $y=f(x)$ 与 $y=x^2-x$ 在点 $(1,0)$ 处有公共切线，则 $\lim\limits_{n\to\infty} nf\left(\frac{n}{n+2}\right)=$ _____.

(2013 年数学三试题)

答案　-2.

3 设函数 $f(x)=\int_0^{\sin x}\sin t^3\,\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则(　　)

(A) $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是奇函数.　　(B) $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数.

(C) $f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是偶函数.　　(D) $f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是奇函数.

答案　D.

分析　本题主要考查函数的奇偶性.

本题可以使用如下结论.

若 $f(x)$ 是连续函数，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则当 $f(x)$ 是奇函数时，$F(x)$ 必是偶函数，当 $f(x)$ 是偶函数时，当且仅当 $F(0)=0$ 时，$F(x)$ 是奇函数.

解　**(法一)** 由于 $\sin t^3$ 是奇函数，故由分析中的结论可得 $h(x)=\int_0^x \sin t^3\,\mathrm{d}t$ 是偶函数，而 $f(x)=h(\sin x)$，

$$f(-x)=h(\sin(-x))=h(-\sin x)=h(\sin x)=f(x).$$

于是，$f(x)$ 是偶函数.

另一方面，$g(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，且 $g(0)=\int_0^0 f(t)\,\mathrm{d}t=0$，故由分析中的结论可得 $g(x)$ 是奇函数.

因此，$f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是奇函数，应选 D.

(法二) 首先考察 $f(-x)$.

$$f(-x)=\int_0^{\sin(-x)}\sin t^3\,\mathrm{d}t=\int_0^{-\sin x}\sin t^3\,\mathrm{d}t\xlongequal{u=-t}-\int_0^{\sin x}\sin(-u)^3\,\mathrm{d}u$$

$$=-\int_0^{\sin x}(-\sin u^3)\,\mathrm{d}u=\int_0^{\sin x}\sin u^3\,\mathrm{d}u=f(x).$$

于是，$f(x)$ 是偶函数.

下面考察 $g(-x)$.

$$g(-x)=\int_0^{-x}f(t)\,\mathrm{d}t\xlongequal{u=-t}-\int_0^x f(-u)\,\mathrm{d}u=-\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u=-g(x).$$

于是，$g(x)$ 是奇函数.

因此，$f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是奇函数，应选 D.

拓展

关于函数及其原函数、导函数的奇偶性的关系，有如下例子.

【例】设 $f(x)$ 是连续函数，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，则(　　)(1999 年数学一、二、三试题)

(A) 当 $f(x)$ 是奇函数时，$F(x)$ 必是偶函数.

(B) 当 $f(x)$ 是偶函数时，$F(x)$ 必是奇函数.

(C) 当 $f(x)$ 是周期函数时，$F(x)$ 必是周期函数.

(D) 当 $f(x)$ 是单调增函数时，$F(x)$ 必是单调增函数.

答案　A.

【例】设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数，“$M \Leftrightarrow N$”表示“M 的充分必要条件是 N”，则必有(　　)(2005 年数学一、二试题)

(A) $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是奇函数.　　(B) $F(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是偶函数.

(C) $F(x)$ 是周期函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是周期函数.　　(D) $F(x)$ 是单调函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是单调函数.

答案　A.

4 已知数列 $\{a_n\}(a_n \neq 0)$. 若 $\{a_n\}$ 发散，则(　　)

(A) $\left\{a_n + \dfrac{1}{a_n}\right\}$ 发散.　(B) $\left\{a_n - \dfrac{1}{a_n}\right\}$ 发散.　(C) $\left\{e^{a_n} + \dfrac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散.　(D) $\left\{e^{a_n} - \dfrac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散.

答案　D.

分析　本题主要考查数列极限的敛散性.

若数列 $\{x_n\}$ 收敛到 x_0，且 f 连续，则数列 $\{f(x_n)\}$ 收敛到 $f(x_0)$.

解　考虑函数 $f(x) = e^x - \dfrac{1}{e^x}$，则 $f'(x) = e^x + e^{-x} > 0$，故 $f(x)$ 是在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调增加的连续函数，从而存在反函数 $f^{-1}(x)$，$f^{-1}(x)$ 也是在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调增加的连续函数.

记 $b_n = e^{a_n} - \dfrac{1}{e^{a_n}}$，即 $b_n = f(a_n)$，于是，$a_n = f^{-1}(f(a_n)) = f^{-1}(b_n)$. 若 $\{b_n\}$ 收敛，即存在 b，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$，则

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} f^{-1}(b_n) = f^{-1}\left(\lim_{n\to\infty} b_n\right) = f^{-1}(b).$$

由此可得，$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在. 但这与 $\{a_n\}$ 发散矛盾.

因此，$\{b_n\}$ 发散，即 $\left\{e^{a_n} - \dfrac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散，应选 D.

下面说明选项 A、B、C 均不正确.

对选项 A，取 $a_n = \begin{cases} 2, & n = 2k-1, \\ \dfrac{1}{2}, & n = 2k, \end{cases}$ $k = 1, 2, \cdots$，则 $\{a_n\}$ 发散，但 $a_n + \dfrac{1}{a_n} \equiv 2 + \dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{2}$，$\left\{a_n + \dfrac{1}{a_n}\right\}$ 收敛.

对选项 B、C，取 $a_n = (-1)^n$，则 $\{a_n\}$ 发散，但 $a_n - \dfrac{1}{a_n} \equiv 0$，$e^{a_n} + \dfrac{1}{e^{a_n}} \equiv e + \dfrac{1}{e}$，$\left\{a_n - \dfrac{1}{a_n}\right\}$，$\left\{e^{a_n} + \dfrac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 均收敛.

拓展

由已知数列的敛散情况，推导另一个数列的敛散情况，是近年来数学二真题中比较新的一种考法.

解此类题，常用到数列极限与函数运算的关系. 若 $f(x)$ 是连续函数，数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$

$=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}f(a_n)=f(\lim\limits_{n\to\infty}a_n)=f(a)$，即求函数极限与函数运算可以交换顺序.

此外，若已知数列$\{f(a_n)\}$的敛散性，要考虑$\{a_n\}$的敛散性，可以用到反函数. 若$f(x)$存在反函数$f^{-1}(x)$，则$f^{-1}(f(x))=x$.

【例】设数列$\{x_n\}$收敛，则(　　)(2017年数学二试题)

(A) 当$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n=0$时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(B) 当$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sqrt{|x_n|})=0$时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(C) 当$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+x_n^2)=0$时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(D) 当$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sin x_n)=0$时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

答案　D.

【例】已知数列$\{x_n\}$，其中$-\dfrac{\pi}{2}\leqslant x_n\leqslant\dfrac{\pi}{2}$，则(　　)(2022年数学一、二试题)

(A) 当$\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

(B) 当$\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

(C) 当$\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n$存在，但$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不一定存在.

(D) 当$\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n$存在，但$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不一定存在.

答案　D.

5 已知函数$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{xy}, & xy\neq 0,\\ 0, & xy=0,\end{cases}$则在点$(0,0)$处(　　)

(A) $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$连续，$f(x,y)$可微.　　(B) $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$连续，$f(x,y)$不可微.

(C) $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$不连续，$f(x,y)$可微.　　(D) $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$不连续，$f(x,y)$不可微.

答案　C.

分析　本题主要考查偏导数与可微的概念.

注意到$f(x,y)$是分段函数，需分别计算$xy\neq 0$时的$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$与$xy=0$时的$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$.

另一方面，考察$f(x,y)$在点$(0,0)$处是否可微，可根据可微的定义考察极限

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-f(0,0)-f_x'(0,0)x-f_y'(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

若该极限存在且等于0，则$f(x,y)$在点$(0,0)$处可微.

解　当$y=0$时，根据偏导数的定义，

$$\left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right|_{(x,0)}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x,0)-f(x,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{0-0}{\Delta x}=0,\quad \text{即}f_x'(x,0)=0.$$

同理可得$\left.\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right|_{(0,y)}=0$，即$f_y'(0,y)=0$. 特别地，$f_x'(0,0)=f_y'(0,0)=0$.

当 $xy \neq 0$ 时，由链式法则可得

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = 2x\sin\frac{1}{xy} + (x^2+y^2)\cdot\cos\frac{1}{xy}\cdot\left(-\frac{1}{x^2y}\right) = 2x\sin\frac{1}{xy} - \frac{x^2+y^2}{x^2y}\cos\frac{1}{xy}.$$

取 $x_n = y_n = \frac{1}{\sqrt{2n\pi}}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0$，$\sin\frac{1}{x_ny_n} \equiv 0$，$\cos\frac{1}{x_ny_n} \equiv 1$，而

$$\frac{x_n^2+y_n^2}{x_n^2y_n} = \frac{\frac{1}{2n\pi}+\frac{1}{2n\pi}}{\frac{1}{2n\pi\sqrt{2n\pi}}} = 2\sqrt{2n\pi},$$

从而

$$\lim_{n\to\infty}\left(2x_n\sin\frac{1}{x_ny_n} - \frac{x_n^2+y_n^2}{x_n^2y_n}\cos\frac{1}{x_ny_n}\right) = -\infty.$$

由此可得，$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\left(2x\sin\frac{1}{xy} - \frac{x^2+y^2}{x^2y}\cos\frac{1}{xy}\right)$ 不存在. 进一步可得 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 在点 $(0,0)$ 处不连续.

另一方面，

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-f(0,0)-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-0-0\cdot x-0\cdot y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$= \lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

当 $xy \neq 0$ 时，$\left|\sin\frac{1}{xy}\right| \leqslant 1$，故

$$0 \leqslant \frac{|f(x,y)|}{\sqrt{x^2+y^2}} = \left|\sqrt{x^2+y^2}\sin\frac{1}{xy}\right| \leqslant \sqrt{x^2+y^2},$$

当 $xy = 0$ 时，$\frac{|f(x,y)|}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0 \leqslant \sqrt{x^2+y^2}$. 进一步由 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\sqrt{x^2+y^2} = 0$ 以及夹逼准则可得 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{|f(x,y)|}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$，从而 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$. 于是，由可微的定义可知，$f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

综上所述，应选 C.

6 设 $f(x,y)$ 是连续函数，则 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1} f(x,y)\,\mathrm{d}y =$ (　　)

(A) $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y} f(x,y)\,\mathrm{d}x$.　　(B) $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x$.

(C) $\int_{0}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y} f(x,y)\,\mathrm{d}x$.　　(D) $\int_{0}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x$.

答案 A.

分析 本题主要考查二次积分的积分次序变换.

一般来说，给定一个二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，在直角坐标系下，将该二重积分改写成二次积分

时，有两种不同的积分次序：先对 x 积分后对 y 积分或者先对 y 积分后对 x 积分，取决于对积分区域的描述. 因此，要解决二次积分的积分次序变换问题，首先得写出其对应的二重积分的积分区域.

解 二次积分 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}x \int_{\sin x}^{1} f(x,y)\,\mathrm{d}y$ 对应的二重积分的积分区域为

$$D = \left\{(x,y) \,\middle|\, \sin x \leqslant y \leqslant 1, \frac{\pi}{6} \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2}\right\}.$$

由于 $\arcsin y$ 的值域为 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，而 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right] \subset \left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，故曲线 $y = \sin x\left(x \in \left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right]\right)$ 上的点 (x,y) 可写为 $(\arcsin y, y)$. 由此可将 D 改写成 Y 型区域，

$$D = \left\{(x,y) \,\middle|\, \frac{\pi}{6} \leqslant x \leqslant \arcsin y, \frac{1}{2} \leqslant y \leqslant 1\right\}.$$

因此，

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}x \int_{\sin x}^{1} f(x,y)\,\mathrm{d}y = \int_{\frac{1}{2}}^{1} \mathrm{d}y \int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y} f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

应选 A.

注 本题与 2007 年的一道真题很相似.

【例】设函数 $f(x,y)$ 连续，则二次积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \mathrm{d}x \int_{\sin x}^{1} f(x,y)\,\mathrm{d}y$ 等于(　　)(2007 年数学二、三试题)

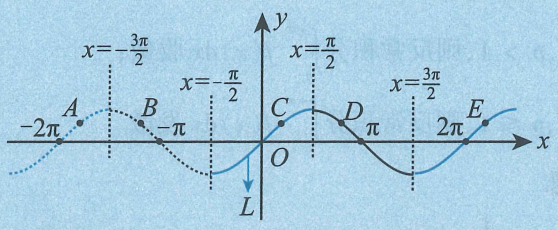
(A) $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{\pi+\arcsin y}^{\pi} f(x,y)\,\mathrm{d}x$.　　(B) $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{\pi-\arcsin y}^{\pi} f(x,y)\,\mathrm{d}x$.

(C) $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi+\arcsin y} f(x,y)\,\mathrm{d}x$.　　(D) $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-\arcsin y} f(x,y)\,\mathrm{d}x$.

答案　B.

拓展

本题中讨论的点落在区间 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上. 下面我们来更全面地讨论一下曲线 $y = \sin x$ 上的点的表示问题.



我们知道，反三角函数 $\arcsin x$ 的定义域为 $[-1,1]$，值域为 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$. 因此，图中曲线位于 $x = -\frac{\pi}{2}$ 与 $x = \frac{\pi}{2}$ 之间的部分(记为 L)上的任意一点，其坐标都有两种表示方法：$(x,\sin x)$

或$(\arcsin y, y)$.

但是L以外的点呢?它们的坐标可以用x表示为$(x, \sin x)$,如何用y来表示它们的坐标呢?

我们从图形上来考虑. 通过观察,我们发现,图中曲线位于$x = \frac{3\pi}{2}$右侧的蓝色部分可以由L向右平移2π单位得到,蓝色虚线部分可以由L向左平移2π单位得到,而黑色虚线部分与L关于$x = -\frac{\pi}{2}$对称,黑色实线部分与L关于$x = \frac{\pi}{2}$对称.

因此,从左至右,记点A, B, C, D, E分别为蓝色虚线部分、黑色虚线部分、蓝色实线部分(即L)、黑色实线部分以及蓝色实线部分上所标记的点,点C坐标为$(\arcsin y_0, y_0)$. 从图中可以看出,

① 点A由点C向左平移2π单位得到,故点A坐标可写为$(-2\pi + \arcsin y_0, y_0)$;

② 点B由点C关于直线$x = -\frac{\pi}{2}$对称得到,故点B坐标可写为$(-\pi - \arcsin y_0, y_0)$;

③ 点D由点C关于直线$x = \frac{\pi}{2}$对称得到,故点D坐标可写为$(\pi - \arcsin y_0, y_0)$;

④ 点E由点C向右平移2π单位得到,故点E坐标可写为$(2\pi + \arcsin y_0, y_0)$.

7 设非负函数$f(x)$在$[0, +\infty)$上连续,给出以下三个命题:

① 若$\int_0^{+\infty} f^2(x)\,dx$收敛,则$\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$收敛.

② 若存在$p > 1$,使得$\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x)$存在,则$\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$收敛.

③ 若$\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$收敛,则存在$p > 1$,使得$\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x)$存在.

其中真命题的个数为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

答案 B.

分析 本题主要考查反常积分审敛.

无穷限反常积分的极限审敛法　设函数$f(x)$在区间$[a, +\infty)$上连续,$f(x) \geqslant 0$,并且存在常数p,使得$\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x) = A$.

(1) 若$0 \leqslant A < +\infty$,$p > 1$,则反常积分$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$收敛;

(2) 若$0 < A \leqslant +\infty$,$p \leqslant 1$,则反常积分$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$发散.

解 依次分析各命题.

对命题①,考虑$f(x) = \frac{1}{x+1}$,则该函数在$[0, +\infty)$上连续非负,$f^2(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$,

$$\int_0^{+\infty} f^2(x)\,dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)^2}dx = -\frac{1}{1+x}\Big|_0^{+\infty} = 1.$$

但是,

$$\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x}\mathrm{d}x = \ln(1+x)\Big|_0^{+\infty} = +\infty.$$

因此,命题 ① 不正确.

对命题 ②,若存在 $p > 1$,使得 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x)$ 存在,则由无穷限反常积分的极限审敛法可得 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛. 因此,命题 ② 正确.

对命题 ③,考虑 $f(x) = \dfrac{1}{(x+2)\ln^2(x+2)}$,则该函数在 $[0, +\infty)$ 上连续非负,

$$\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x+2)\ln^2(x+2)}\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\ln^2(x+2)}\mathrm{d}[\ln(x+2)]$$
$$= -\frac{1}{\ln(x+2)}\Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{\ln 2}.$$

但对任意 $p > 1$,都有

$$\lim_{x\to+\infty} x^p f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^p}{(x+2)\ln^2(x+2)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{(x+2)^p}{(x+2)\ln^2(x+2)} \cdot \frac{x^p}{(x+2)^p}$$
$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{(x+2)^{p-1}}{\ln^2(x+2)} \overset{*}{=\!=} +\infty.$$

因此,命题 ③ 不正确.

综上所述,正确命题的个数为 1,应选 B.

注 解析中的“$\overset{*}{=\!=}$”是因为

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{(x+2)^{p-1}}{\ln^2(x+2)} \overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim_{x\to+\infty} \frac{(p-1)(x+2)^{p-2}}{2\ln(x+2)\cdot\dfrac{1}{x+2}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{(p-1)(x+2)^{p-1}}{2\ln(x+2)}$$
$$\overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim_{x\to+\infty} \frac{(p-1)^2(x+2)^{p-2}}{2\cdot\dfrac{1}{x+2}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{(p-1)^2(x+2)^{p-1}}{2} = +\infty.$$

8 设 A 为 3 阶矩阵,$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 若 $P^{\mathrm{T}}AP^2 = \begin{pmatrix} a+2c & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix}$,则 $A = (\quad)$

(A) $\begin{pmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$.

答案 C.

分析 本题主要考查矩阵运算.

由 P 的表达式可知,P 为初等矩阵,从而可逆. 于是,$A = (P^{\mathrm{T}})^{-1}P^{\mathrm{T}}AP^2(P^2)^{-1}$.

解 由于 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,故

$$\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad (\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

进一步可得,

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{2}(\boldsymbol{P}^{2})^{-1}=(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{2}(\boldsymbol{P}^{-1})^{2}\\&=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

因此,应选 C.

注 从矩阵变换的角度来看本题.

注意到 $\boldsymbol{P}$ 为初等矩阵,右乘矩阵 $\boldsymbol{P}$ 相当于将原矩阵的第三列加到第一列,左乘矩阵 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$ 相当于将原矩阵的第三行加到第一行,故要从 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{2}$ 还原 $\boldsymbol{A}$,可以将 $\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$ 的第一行减去第三行,再用第一列减去两倍的第三列,所得矩阵为 $\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$,即矩阵 $\boldsymbol{A}$.

9 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶矩阵,$\boldsymbol{A}^{*}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵. 若 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{*})=\boldsymbol{O}$,且 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{A}^{*}$,则 $r(\boldsymbol{A})$ 的取值为(　　)

(A)0 或 1.　　(B)1 或 3.　　(C)2 或 3.　　(D)1 或 2.

答案 D.

分析 本题主要考查伴随矩阵以及矩阵的秩的相关概念.

本题可用到如下结论.

(1)$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{*}=\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$.

(2)若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$,则 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n$.

解 由 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{*})=\boldsymbol{O}$ 可得,$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{*})\leqslant 4$. 结合 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{*}\neq\boldsymbol{O}$,从而 $r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{*})\geqslant 1$ 可得,$r(\boldsymbol{A})\leqslant 3$. 于是,$|\boldsymbol{A}|=0$,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{*}=\boldsymbol{O}$. 进一步由 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{*})=\boldsymbol{O}$ 可得,$\boldsymbol{A}^{2}=\boldsymbol{O}$.

由 $\boldsymbol{A}^{2}=\boldsymbol{O}$ 可得,$2r(\boldsymbol{A})\leqslant 4$,即 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$. 当 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$ 时,$r(\boldsymbol{A}^{*})=0$,即 $\boldsymbol{A}^{*}=\boldsymbol{O}$. 由于 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{A}^{*}$,故 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$,从而 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 1$.

因此,$r(\boldsymbol{A})$ 的取值为 1 或 2,应选 D.

下面举例说明 $r(\boldsymbol{A})=1$ 与 $r(\boldsymbol{A})=2$ 均可能实现.

取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$,则 $r(\boldsymbol{A})=1$,$\boldsymbol{A}^{*}=\boldsymbol{O}$,$\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{A}^{*}$,且 $\boldsymbol{A}^{2}=\boldsymbol{O}$.

取 $A=\begin{pmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 $r(A)=2$，$A^*=O$，$A\neq A^*$，且 $A^2=O$.

10 设 A,B 为 2 阶矩阵，且 $AB=BA$，则“A 有两个不相等的特征值”是“B 可对角化”的（　　）

(A) 充分必要条件.　　(B) 充分不必要条件.

(C) 必要不充分条件.　　(D) 既不充分也不必要条件.

答案 B.

分析 本题主要考查矩阵可相似对角化的条件.

n 阶矩阵 A 可相似对角化的充分必要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量.

解 设 λ_1,λ_2 是 A 的两个不同的特征值，非零向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 满足 $A\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1$，$A\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2$. 由于 $\lambda_1\neq\lambda_2$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关. 进一步可得，$AB\boldsymbol{\alpha}_1=BA\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda_1B\boldsymbol{\alpha}_1$，$AB\boldsymbol{\alpha}_2=BA\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda_2B\boldsymbol{\alpha}_2$.

(ⅰ) 若 $B\boldsymbol{\alpha}_i\neq\mathbf{0}(i=1,2)$，则 $B\boldsymbol{\alpha}_i$ 是 A 的属于 λ_i 的一个特征向量. 又因为 A 有两个不同的特征值且为 2 阶矩阵，所以这两个特征值均只有一个线性无关的特征向量，从而 $B\boldsymbol{\alpha}_i=k_i\boldsymbol{\alpha}_i(k_i\neq0)$，$\boldsymbol{\alpha}_i$ 是 B 的属于特征值 k_i 的一个特征向量.

(ⅱ) 若 $B\boldsymbol{\alpha}_i=\mathbf{0}$，则 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 是 B 的属于特征值 0 的一个特征向量.

不论是哪种情况，$\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2)$ 均为 B 的两个线性无关的特征向量，故 B 能相似对角化. 因此，“A 有两个不相等的特征值”是“B 可对角化”的充分条件.

但是，“A 有两个不相等的特征值”不是“B 可对角化”的必要条件. 取 $A=B=E$，则 $AB=BA$，且 B 是对角矩阵，但是 A 没有两个不同的特征值.

综上所述，“A 有两个不相等的特征值”是“B 可对角化”的充分不必要条件，应选 B.

二、填空题

11 曲线 $y^2=x$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率圆方程为_____.

答案 应填 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{4}$.

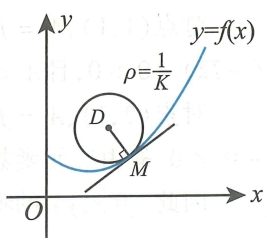
分析 本题主要考查曲率与曲率圆的定义.

(1) **曲率**　(ⅰ) 设曲线的直角坐标方程是 $y=f(x)$，且 $f(x)$ 具有二阶导数，则曲线在点 (x,y) 处的曲率为

$$K=\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}.$$

(ⅱ) 设曲线由参数方程 $\begin{cases}x=\varphi(t),\\y=\psi(t)\end{cases}$ 给出，则曲线在点 $(\varphi(t),\psi(t))$ 处的曲率为

$$K=\frac{|\varphi'(t)\psi''(t)-\varphi''(t)\psi'(t)|}{\{[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2\}^{\frac{3}{2}}}.$$



(2) **曲率圆与曲率半径**　设曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x,y)$ 处的曲率为 $K(K\neq0)$. 如图所示，在点 M 处的曲线的法线上，在凹的一侧取一点 D，使 $|DM|=\frac{1}{K}=\rho$. 以 D 为圆心，ρ 为半径作圆，这个圆叫做曲线在点 M 处的

曲率圆，曲率圆的圆心 D 叫做曲线在点 M 处的曲率中心，曲率圆的半径 ρ 叫做曲线在点 M 处的曲率半径.

曲率圆与曲线在点 M 处有相同的切线和曲率，且在点 M 邻近有相同的凹凸性.

解 曲线 $y^2 = x$ 的参数方程可写为 $\begin{cases} x = y^2, \\ y = y, \end{cases}$ 故 $\dfrac{dx}{dy} = 2y$，$\dfrac{d^2x}{dy^2} = 2$，$\dfrac{dy}{dy} = 1$，$\dfrac{d^2y}{dy^2} = 0$，曲线上点 (x,y) 处的曲率

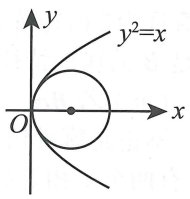
$$K = \frac{|2y \cdot 0 - 2 \cdot 1|}{[(2y)^2 + 1^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{(4y^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}. \tag{1}$$

由(1)式可得，点(0,0)处的曲率 $K = \dfrac{2}{(0+1)^{\frac{3}{2}}} = 2$，故该点处的曲率半径为 $\dfrac{1}{K} = \dfrac{1}{2}$. 由于曲线在点(0,0)处的切线为 y 轴，故法线为 x 轴，曲率中心在点 $\left(\dfrac{1}{2},0\right)$.

因此，所求曲率圆方程为 $\left(x - \dfrac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \dfrac{1}{4}$.

注 由于在点(0,0)处，曲线 $y^2 = x$ 的切线垂直于 x 轴，故我们选择用参数方程的形式来计算点(0,0)处的曲率.

本题的函数图形以及曲率圆图形如图所示.



12 函数 $f(x,y) = 2x^3 - 9x^2 - 6y^4 + 12x + 24y$ 的极值点是_____.

答案 应填(1,1).

分析 本题主要考查二元函数的无条件极值.

二元函数的无条件极值的判定，可以利用二元函数极值存在的充分条件或者利用定义.

解 计算 $f(x,y)$ 的驻点.

整理 $\begin{cases} f'_x(x,y) = 6x^2 - 18x + 12 = 0, \\ f'_y(x,y) = -24y^3 + 24 = 0 \end{cases}$ 可得 $\begin{cases} x^2 - 3x + 2 = 0, \\ y^3 - 1 = 0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = 1, \\ y = 1, \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = 2, \\ y = 1, \end{cases}$ 即 $f(x,y)$ 的全部驻点为点(1,1)，(2,1).

计算 $f(x,y)$ 的二阶偏导数.

$$f''_{xx}(x,y) = 12x - 18, \quad f''_{xy}(x,y) = 0, \quad f''_{yy}(x,y) = -72y^2.$$

对点(1,1)，$A = f''_{xx}(1,1) = -6$，$B = f''_{xy}(1,1) = 0$，$C = f''_{yy}(1,1) = -72$，$AC - B^2 = (-6) \times (-72) - 0 > 0$，且 $A < 0$，故由二元函数极值存在的充分条件可知，点(1,1)是 $f(x,y)$ 的极大值点.

对点(2,1)，$A = f''_{xx}(2,1) = 6$，$B = f''_{xy}(2,1) = 0$，$C = f''_{yy}(2,1) = -72$，$AC - B^2 = 6 \times (-72) - 0 < 0$，故由二元函数极值存在的充分条件可知，点(2,1)不是 $f(x,y)$ 的极值点.

因此，$f(x,y)$ 的唯一极值点为(1,1).

13 微分方程 $y' = \dfrac{1}{(x+y)^2}$ 满足条件 $y(1) = 0$ 的解为_____.

答案 应填 $y - \arctan(x+y) + \dfrac{\pi}{4} = 0$.

分析 本题主要考查微分方程求解.

本题中的微分方程是一阶微分方程,但并不是关于 x,y 的一阶线性微分方程,不能直接用公式求解,故考虑通过换元将其化为我们熟悉的微分方程类型.

解 令 $u = x + y$,则 $\dfrac{du}{dx} = 1 + \dfrac{dy}{dx}$,原方程化为 $\dfrac{du}{dx} - 1 = \dfrac{1}{u^2}$,即 $\dfrac{du}{dx} = \dfrac{1+u^2}{u^2}$.

这是一个可分离变量的微分方程,分离变量可得 $\left(1 - \dfrac{1}{1+u^2}\right)du = dx$. 方程两端同时积分可得 $u - \arctan u = x + C$. 由 $y(1) = 0$ 可得,$u(1) = 1$. 代入 $u - \arctan u = x + C$ 可得 $1 - \dfrac{\pi}{4} = 1 + C$,解得 $C = -\dfrac{\pi}{4}$. 于是,$u - \arctan u = x - \dfrac{\pi}{4}$.

将 $u = x + y$ 代回 $u - \arctan u = x - \dfrac{\pi}{4}$ 并整理可得 $y - \arctan(x+y) + \dfrac{\pi}{4} = 0$.

14 已知函数 $f(x) = x^2(e^x + 1)$,则 $f^{(5)}(1) =$ _____.

答案 应填 $31e$.

分析 本题主要考查高阶导数的计算.

$f(x)$ 可以看作 $e^x + 1$ 与 x^2 的乘积,当 $n > 2$ 时,$(x^2)^{(n)} = 0$,故求 $f(x)$ 的高阶导数,可以使用莱布尼茨公式.

莱布尼茨公式 若 $f = uv$,则

$$f^{(n)} = (uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}.$$

解 记 $u(x) = e^x + 1, v(x) = x^2$,则当 $k \geqslant 1$ 时,$u^{(k)}(x) = e^x, v'(x) = 2x, v''(x) = 2$,当 $k \geqslant 3$ 时,$v^{(k)}(x) = 0$. 由莱布尼茨公式可得,

$$\begin{aligned} f^{(5)}(x) &= C_5^0 u^{(5)}(x)v(x) + C_5^1 u^{(4)}(x)v'(x) + C_5^2 u^{(3)}(x)v''(x) \\ &= e^x \cdot x^2 + 5 \cdot e^x \cdot 2x + 10 \cdot e^x \cdot 2 = (x^2 + 10x + 20)e^x. \end{aligned}$$

当 $x = 1$ 时,$f^{(5)}(1) = [(x^2 + 10x + 20)e^x]\big|_{x=1} = 31e$.

15 某物体以速度 $v(t) = t + k\sin \pi t$ 做直线运动,若它从 $t = 0$ 到 $t = 3$ 的时间段内平均速度是 $\dfrac{5}{2}$,则 $k =$ _____.

答案 应填 $\dfrac{3\pi}{2}$.

分析 本题主要考查函数的平均值的概念.

函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的平均值为 $A = \dfrac{\int_a^b f(x)\,dx}{b-a}$.

解 由函数的平均值的定义可知，物体从 $t=0$ 到 $t=3$ 的时间段内平均速度 $\bar{v}(t)=\dfrac{\int_0^3 v(t)\,\mathrm{d}t}{3}$.

于是，由平均速度为 $\dfrac{5}{2}$ 可得

$$\frac{\int_0^3 v(t)\,\mathrm{d}t}{3}=\frac{5}{2},\quad \text{即}\int_0^3(t+k\sin \pi t)\,\mathrm{d}t=\frac{15}{2}. \tag{1}$$

由于

$$\int_0^3(t+k\sin \pi t)\,\mathrm{d}t=\left(\frac{t^2}{2}-\frac{k}{\pi}\cos \pi t\right)\Big|_0^3=\frac{9}{2}-\frac{k}{\pi}(-1-1)=\frac{9}{2}+\frac{2k}{\pi},$$

故由(1)式可得 $\dfrac{9}{2}+\dfrac{2k}{\pi}=\dfrac{15}{2}$，解得 $k=\dfrac{3\pi}{2}$.

拓展

函数在区间上的平均值这一概念与积分中值定理的关系比较密切.

积分中值定理 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，则在 $[a,b]$ 上至少存在一点 ξ，使得

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a)\quad (a\leqslant\xi\leqslant b).$$

上式称为积分中值公式.

按积分中值公式所得 $f(\xi)=\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 称为函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的平均值.

下面我们给出历年真题中涉及函数在区间上的平均值的例子.

【例】函数 $y=\dfrac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$ 在区间 $\left[\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right]$ 上的平均值为_____. (1999 年数学二试题)

答案 $\dfrac{\sqrt{3}+1}{12}\pi$.

【例】已知函数 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{3\pi}{2}\right]$ 上连续，在 $\left(0,\dfrac{3\pi}{2}\right)$ 内是函数 $\dfrac{\cos x}{2x-3\pi}$ 的一个原函数，且 $f(0)=0$.

(Ⅰ) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\dfrac{3\pi}{2}\right]$ 上的平均值；

(Ⅱ) 证明 $f(x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{3\pi}{2}\right)$ 内存在唯一零点. (2016 年数学二试题)

答案 (Ⅰ) $\dfrac{1}{3\pi}$；(Ⅱ) 证明略.

【例】已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t+\int_0^x tf(x-t)\,\mathrm{d}t=ax^2$.

(Ⅰ) 求 $f(x)$；

(Ⅱ) 若 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的平均值为 1，求 a 的值. (2018 年数学二试题)

答案 (Ⅰ) $f(x)=2a(1-\mathrm{e}^{-x})$；(Ⅱ) $a=\dfrac{\mathrm{e}}{2}$.

16 设向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}a\\1\\-1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\b\\a\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\a\\-1\\1\end{pmatrix}$. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,且其中任意两个向量均线性无关,则 $ab=$ _____.

答案 应填 -4.

分析 本题主要考查向量组的线性相关与线性无关的概念.

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关可得,$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\leqslant 2$,再由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 中任意两个向量均线性无关可得,$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\geqslant 2$. 因此,$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$,我们可利用该性质来确定 a,b 的值.

矩阵的秩 设在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中有一个不等于0的 r 阶子式 D,且所有 $r+1$ 阶子式(若存在的话)全等于0,则 D 称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的最高阶非零子式,数 r 称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩,记作 $r(\boldsymbol{A})$. 规定零矩阵的秩等于0.

解 (法一) 由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,故该向量组的秩小于3,从而 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\leqslant 2$. 又因为该向量组中任意两个向量均线性无关,所以该向量组的秩不小于2,从而 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\geqslant 2$. 于是,$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$.

由 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$ 可得,矩阵 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 的任意一个3阶子式均为0. 于是,

$$\begin{vmatrix}a&1&1\\1&1&a\\1&a&1\end{vmatrix}\xlongequal{c_1+c_2+c_3}\begin{vmatrix}a+2&1&1\\a+2&1&a\\a+2&a&1\end{vmatrix}=(a+2)\begin{vmatrix}1&1&1\\1&1&a\\1&a&1\end{vmatrix}=(a+2)\begin{vmatrix}1&0&0\\1&0&a-1\\1&a-1&0\end{vmatrix}$$

$$=-(a+2)(a-1)^2=0.$$

由此可得 $a=-2$ 或 $a=1$. 但是当 $a=1$ 时,$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_3$,从而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,不符合题意. 于是,$a=-2$.

代入 $a=-2$,再由矩阵 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 的任意一个3阶子式均为0可得

$$\begin{vmatrix}1&1&-2\\-1&b&-1\\1&-2&1\end{vmatrix}\xlongequal[c_3+2c_1]{c_2-c_1}\begin{vmatrix}1&0&0\\-1&b+1&-3\\1&-3&3\end{vmatrix}=3(b+1)-9=0.$$

解得 $b=2$.

因此,$a=-2,b=2,ab=-4$.

(法二) 同法一可得 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$.

对矩阵 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 作初等行变换.

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&1&a\\-1&b&-1\\1&a&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&a\\1&a&1\\-1&b&-1\\a&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&a\\0&a-1&1-a\\0&b+1&a-1\\0&1-a&1-a^2\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&1&a\\0&a-1&1-a\\0&b+1&a-1\\0&0&2-a-a^2\end{pmatrix}.$$

当 $a=-2$ 或 $a=1$ 时,$2-a-a^2=-(a+2)(a-1)=0$.

当 $a=1$ 时,

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&b+1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&b+1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

由此可得 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,不符合题意.

当 $a=-2$ 时,

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\to\begin{pmatrix}1&1&-2\\0&-3&3\\0&b+1&-3\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-2\\0&1&-1\\0&b-2&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

由 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$ 可得 $b-2=0$,即 $b=2$.

因此,$a=-2,b=2,ab=-4$.

三、解答题

17 设平面有界区域 D 位于第一象限,由曲线 $xy=\frac{1}{3},xy=3$ 与直线 $y=\frac{1}{3}x,y=3x$ 围成,计算 $\iint\limits_D(1+x-y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

分析 本题主要考查二重积分的计算.

注意到区域 D 的四条边界曲线中,两条曲线 $xy=\frac{1}{3},xy=3$ 均关于直线 $y=x$ 对称,直线 $y=\frac{1}{3}x$ 与直线 $y=3x$ 关于直线 $y=x$ 对称,故它们所围成的区域 D 也关于直线 $y=x$ 对称,从而对变量 x,y 具有轮换对称性.

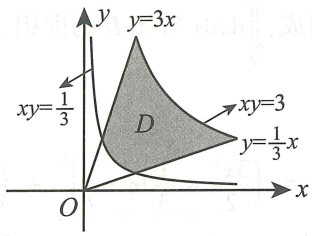
积分区域关于变量的轮换对称性 设 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续. 当积分区域 D 关于直线 $y=x$ 对称时,有如下结论.

(1) $\iint\limits_{D_1}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_2}f(y,x)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 D_1 和 D_2 分别为 D 位于直线 $y=x$ 以上的部分和 D 位于直线 $y=x$ 以下的部分.

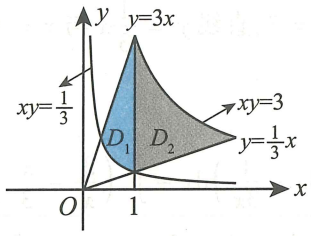
(2) $\iint\limits_{D}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D}f(y,x)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(3) $\iint\limits_{D}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint\limits_{D}[f(x,y)+f(y,x)]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解 区域 D 如图(a)所示,注意到区域 D 的四条边界曲线中,交换曲线 $xy=\frac{1}{3}$ 与 $xy=3$ 中 x,y 的位置,可得 $yx=\frac{1}{3}$ 与 $yx=3$,即曲线方程不变,故这两条曲线均关于直线 $y=x$ 对称,而直线 $y=\frac{1}{3}x$ 与直线 $y=3x$ 关于直线 $y=x$ 对称,故这四条曲线所围成的区域 D 也关于直线 $y=x$ 对称,从而对变量 x,y 具有轮换对称性.



(a)



(b)

由轮换对称性的结论(2)可得$\iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,故

$$\iint\limits_D (1+x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

下面用两种方法计算$\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(法一) 在极坐标系下计算.

曲线$xy = \frac{1}{3}$的极坐标方程为$r^2\cos\theta\sin\theta = \frac{1}{3}$,整理可得$r = \sqrt{\frac{2}{3\sin 2\theta}}$,曲线$xy = 3$的极坐标方程为$r^2\cos\theta\sin\theta = 3$,整理可得$r = \sqrt{\frac{6}{\sin 2\theta}}$. 直线$y = \frac{1}{3}x$的极坐标方程为$\theta = \arctan\frac{1}{3}$,$y = 3x$的极坐标方程为$\theta = \arctan 3$.

区域D的极坐标表示为

$$D = \left\{(r,\theta)\ \middle|\ \sqrt{\frac{2}{3\sin 2\theta}} \leqslant r \leqslant \sqrt{\frac{6}{\sin 2\theta}}, \arctan\frac{1}{3} \leqslant \theta \leqslant \arctan 3\right\}.$$

于是,

$$\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y \xlongequal{\text{极坐标}} \int_{\arctan\frac{1}{3}}^{\arctan 3}\mathrm{d}\theta\int_{\sqrt{\frac{2}{3\sin 2\theta}}}^{\sqrt{\frac{6}{\sin 2\theta}}} r\mathrm{d}r = \frac{1}{2}\int_{\arctan\frac{1}{3}}^{\arctan 3} r^2\Big|_{\sqrt{\frac{2}{3\sin 2\theta}}}^{\sqrt{\frac{6}{\sin 2\theta}}}\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{8}{3}\int_{\arctan\frac{1}{3}}^{\arctan 3}\csc 2\theta\mathrm{d}\theta = \frac{4}{3}\ln|\csc 2\theta - \cot 2\theta|\Big|_{\arctan\frac{1}{3}}^{\arctan 3}.$$

由于$\csc 2\theta - \cot 2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{\sin 2\theta} = \frac{2\sin^2\theta}{2\sin\theta\cos\theta} = \tan\theta$,故$\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{4}{3}\ln|\tan\theta|\Big|_{\arctan\frac{1}{3}}^{\arctan 3}$.

当$\theta = \arctan\frac{1}{3}$时,$\tan\theta = \frac{1}{3}$,当$\theta = \arctan 3$时,$\tan\theta = 3$. 因此,

$$\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{4}{3}\left(\ln 3 - \ln\frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3}\ln 3.$$

(法二) 在直角坐标系下计算.

联立$\begin{cases} xy = \frac{1}{3}, \\ y = \frac{1}{3}x, \end{cases}$解得$\begin{cases} x = 1, \\ y = \frac{1}{3}. \end{cases}$联立$\begin{cases} xy = \frac{1}{3}, \\ y = 3x, \end{cases}$解得$\begin{cases} x = \frac{1}{3}, \\ y = 1. \end{cases}$联立$\begin{cases} xy = 3, \\ y = \frac{1}{3}x, \end{cases}$解得$\begin{cases} x = 3, \\ y = 1. \end{cases}$联立$\begin{cases} xy = 3, \\ y = 3x, \end{cases}$解得$\begin{cases} x = 1, \\ y = 3. \end{cases}$

如图(b)所示,直线$x = 1$将区域D分为两部分D_1,D_2. D_1由曲线$xy = \frac{1}{3}$,直线$y = 3x$与$x =$

1 围成，D_2 由曲线 $xy=3$，直线 $y=\frac{1}{3}x$ 与 $x=1$ 围成，$\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 等于 D 的面积，即 D_1 的面积与 D_2 的面积之和.

因此，

$$\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\frac{1}{3}}^{1}\left(3x-\frac{1}{3x}\right)\mathrm{d}x+\int_1^3\left(\frac{3}{x}-\frac{x}{3}\right)\mathrm{d}x=\left(\frac{3x^2}{2}-\frac{1}{3}\ln x\right)\Big|_{\frac{1}{3}}^{1}+\left(3\ln x-\frac{x^2}{6}\right)\Big|_1^3$$

$$=\frac{3}{2}-\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\ln\frac{1}{3}+3\ln 3-\frac{3}{2}+\frac{1}{6}=-\frac{1}{3}\ln 3+3\ln 3=\frac{8}{3}\ln 3.$$

注 与本题中的区域类似的区域在2015年的真题中出现过，只不过是一道选择题，题目仅要求将区域表示转化为极坐标形式，写出极坐标形式下的积分即可，而本题需要将积分计算出来.

【例】设 D 是第一象限中由曲线 $2xy=1$，$4xy=1$ 与直线 $y=x$，$y=\sqrt{3}x$ 围成的平面区域，函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续，则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　　）（2015年数学一、二试题）

(A) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$.　　(B) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$.

(C) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}r$.　　(D) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}r$.

答案　B.

18 设 $y(x)$ 为微分方程 $x^2y''+xy'-9y=0$ 满足条件 $y\big|_{x=1}=2$，$y'\big|_{x=1}=6$ 的解.

（Ⅰ）利用变换 $x=\mathrm{e}^t$ 将上述方程化为常系数线性微分方程，并求 $y(x)$；

（Ⅱ）计算 $\int_1^2 y(x)\sqrt{4-x^2}\mathrm{d}x$.

分析 本题综合考查了微分方程求解以及定积分的计算.

题目中所给微分方程不是我们熟悉的微分方程类型，可以根据第（Ⅰ）问的提示将方程化为常系数线性微分方程再求解.

使用变量代换 $x=\mathrm{e}^t$ 后，$y(x)$ 变为 $y(\mathrm{e}^t)$. 这是一个关于 t 的函数，利用链式法则，可以将 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 用 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}$ 和 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ 表示出来，从而将原方程变形.

解 （Ⅰ）令 $x=\mathrm{e}^t$，则 $t=\ln x$，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x}\cdot\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}-\frac{1}{x^2}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{x^2}\left(\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right).$$

代入原方程可得 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}-9y=0$，即 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-9y=0$. 这是一个二阶常系数齐次线性微分方程. 该方程的特征方程为 $r^2-9=0$，特征根为 $r_{1,2}=\pm 3$. 于是，该方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{3t}+C_2\mathrm{e}^{-3t}$. 代入 $x=\mathrm{e}^t$ 可得 $y=C_1x^3+C_2x^{-3}$. 进一步可得 $y'(x)=3C_1x^2-3C_2x^{-4}$.

由 $y|_{x=1}=2, y'|_{x=1}=6$ 可得 $\begin{cases}C_1+C_2=2,\\3C_1-3C_2=6,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}C_1=2,\\C_2=0.\end{cases}$ 因此，$y(x)=2x^3$.

（Ⅱ）由第（Ⅰ）问的结果可得 $\int_1^2 y(x)\sqrt{4-x^2}\,dx=2\int_1^2 x^3\sqrt{4-x^2}\,dx$.

下面用两种方法计算 $\int_1^2 x^3\sqrt{4-x^2}\,dx$.

（法一） 令 $t=4-x^2$，则 $d(x^2)=-dt$. 于是，

$$\int_1^2 x^3\sqrt{4-x^2}\,dx=\frac{1}{2}\int_1^2 x^2\sqrt{4-x^2}\,d(x^2)\xlongequal{t=4-x^2}\frac{1}{2}\int_3^0(4-t)\sqrt{t}(-dt)$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^3(4t^{\frac{1}{2}}-t^{\frac{3}{2}})\,dt=\frac{1}{2}\left(\frac{8}{3}t^{\frac{3}{2}}-\frac{2}{5}t^{\frac{5}{2}}\right)\Big|_0^3$$

$$=\frac{4}{3}\cdot 3\sqrt{3}-\frac{1}{5}\cdot 9\sqrt{3}=\frac{11\sqrt{3}}{5}.$$

（法二） 令 $x=2\sin t$，则

$$\int_1^2 x^3\sqrt{4-x^2}\,dx\xlongequal{x=2\sin t}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}8\sin^3 t\cdot 2\cos t\cdot 2\cos t\,dt=32\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 t\cos^2 t\,dt$$

$$=32\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos^2 t)\cos^2 t\sin t\,dt\xlongequal{u=\cos t}-32\int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^{0}(u^2-u^4)\,du$$

$$=32\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}}(u^2-u^4)\,du=32\left(\frac{u^3}{3}-\frac{u^5}{5}\right)\Big|_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$=32\cdot\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\cdot\frac{1}{3}-\frac{9\sqrt{3}}{32}\cdot\frac{1}{5}\right)=\frac{11\sqrt{3}}{5}.$$

因此，$\int_1^2 y(x)\sqrt{4-x^2}\,dx=2\cdot\frac{11\sqrt{3}}{5}=\frac{22\sqrt{3}}{5}$.

注 本题中的微分方程为欧拉方程（数学二考试大纲不要求会解欧拉方程）. 第（Ⅰ）问所要求的用变量代换将原方程改写实际上是欧拉方程的一般解法.

欧拉方程 形如 $x^n y^{(n)}+p_1x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+p_{n-1}xy'+p_ny=f(x)$ 的方程（其中 $p_1,p_2,\cdots,p_n$ 为常数），叫做欧拉方程.

拓展

使用变量代换将微分方程转化为已知解法的类型再求解，也是微分方程的一种重要解法.

下面总结一下历年真题中出现过的同类题.

【例】利用代换 $y=\frac{u}{\cos x}$ 将方程 $y''\cos x-2y'\sin x+3y\cos x=e^x$ 化简，并求出原方程的通解.（1998 年数学二试题）

答案 原方程可化为 $\frac{d^2u}{dx^2}+4u=e^x$，原方程的通解为 $y=C_1\frac{\cos 2x}{\cos x}+2C_2\sin x+\frac{e^x}{5\cos x}$，其中 C_1,C_2 为任意常数.

【例】用变量代换 $x=\cos t(0<t<\pi)$ 化简微分方程 $(1-x^2)y''-xy'+y=0$，并求其满

足$y|_{x=0}=1, y'|_{x=0}=2$的特解.(2005年数学二试题)

答案 原方程可化为$\frac{d^2y}{dt^2}+y=0$,所求特解为$y=2x+\sqrt{1-x^2}$.

【例】微分方程$y'=\frac{1}{(x+y)^2}$满足条件$y(1)=0$的解为_____.(2024年数学一、二试题)

答案 $y-\arctan(x+y)=-\frac{\pi}{4}$.

19 设$t>0$,平面有界区域D由曲线$y=\sqrt{x}e^{-x}$与直线$x=t, x=2t$及x轴围成,D绕x轴旋转一周所成旋转体的体积为$V(t)$,求$V(t)$的最大值.

分析 本题综合考查了旋转体体积与一元函数最值的计算.

根据旋转体的体积公式写出积分表达式,是一个变限积分函数$V(t)$,再通过$V'(t)$来分析$V(t)$的最值.

解 根据旋转体的体积公式,

$$V(t)=\pi\int_t^{2t}(\sqrt{x}e^{-x})^2dx=\pi\int_t^{2t}xe^{-2x}dx.$$

由变限积分的求导公式可得,

$$V'(t)=\left(\pi\int_t^{2t}xe^{-2x}dx\right)'=\pi(2\cdot 2te^{-4t}-te^{-2t})=\pi te^{-4t}(4-e^{2t}).$$

解$4-e^{2t}=0$可得$t=\ln 2$.于是,当$0<t<\ln 2$时,$V'(t)>0$,$V(t)$单调增加,当$t>\ln 2$时,$V'(t)<0$,$V(t)$单调减少.

因此,$V(t)$的最大值在$t=\ln 2$时取得,最大值为$V(\ln 2)$.

下面用两种方法计算$V(\ln 2)$.

(法一)$V(\ln 2)=\pi\int_{\ln 2}^{2\ln 2}xe^{-2x}dx=-\frac{\pi}{2}\int_{\ln 2}^{2\ln 2}xd(e^{-2x})=-\frac{\pi}{2}\left(xe^{-2x}\Big|_{\ln 2}^{2\ln 2}-\int_{\ln 2}^{2\ln 2}e^{-2x}dx\right)$

$$=-\frac{\pi}{2}\left(2\ln 2\cdot\frac{1}{16}-\ln 2\cdot\frac{1}{4}+\frac{1}{2}e^{-2x}\Big|_{\ln 2}^{2\ln 2}\right)=\frac{\pi}{16}\ln 2-\frac{\pi}{4}\left(\frac{1}{16}-\frac{1}{4}\right)$$

$$=\frac{\pi}{64}(4\ln 2+3).$$

(法二)也可以计算出$V(t)$的表达式再代入$t=\ln 2$.

$$V(t)=\pi\int_t^{2t}xe^{-2x}dx=-\frac{\pi}{2}\int_t^{2t}xd(e^{-2x})=-\frac{\pi}{2}\left(xe^{-2x}\Big|_t^{2t}-\int_t^{2t}e^{-2x}dx\right)$$

$$=-\frac{\pi}{2}\left(2te^{-4t}-te^{-2t}+\frac{1}{2}e^{-2x}\Big|_t^{2t}\right)=-\frac{\pi}{2}\left(2te^{-4t}-te^{-2t}+\frac{1}{2}e^{-4t}-\frac{1}{2}e^{-2t}\right)$$

$$=-\frac{\pi}{4}[(4t+1)e^{-4t}-(2t+1)e^{-2t}].$$

因此,

$$V(\ln 2)=-\frac{\pi}{4}\left[(4\ln 2+1)\cdot\frac{1}{16}-(2\ln 2+1)\cdot\frac{1}{4}\right]=\frac{\pi}{64}(4\ln 2+3).$$

20 已知函数$f(u,v)$具有2阶连续偏导数,且函数$g(x,y)=f(2x+y,3x-y)$满足$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}-6\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$.

(Ⅰ)求$\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$;

(Ⅱ)若$\frac{\partial f(u,0)}{\partial u}=ue^{-u}$,$f(0,v)=\frac{1}{50}v^2-1$,求$f(u,v)$的表达式.

分析 本题综合考查了偏导数与原函数的计算.

$g(x,y)$是一个复合函数,可以利用链式法则求得$g(x,y)$的偏导数,代入题设方程后得到$\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$的信息.在求得$\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$后,可以通过积分以及代入条件得到$f(u,v)$的表达式.

解 (Ⅰ)根据链式法则,并结合$f(u,v)$具有2阶连续偏导数,从而$\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}=\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}$可得

$$\frac{\partial g}{\partial x}=2\frac{\partial f}{\partial u}+3\frac{\partial f}{\partial v},$$

$$\frac{\partial g}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial u}-\frac{\partial f}{\partial v},$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=2\left(2\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+3\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}\right)+3\left(2\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}+3\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\right)=4\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+12\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}+9\frac{\partial^2 f}{\partial v^2},$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}=2\left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}-\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}\right)+3\left(\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}-\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\right)=2\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}-3\frac{\partial^2 f}{\partial v^2},$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}-\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}-\left(\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}-\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\right)=\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}-2\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}.$$

将上述结果代入$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}-6\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$可得

$$4\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+12\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}+9\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}+2\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}-3\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}-6\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+12\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}-6\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}=1.$$

整理可得$25\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}=1$,即$\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}=\frac{1}{25}$.

(Ⅱ)对$\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$关于$v$积分可得,

$$\frac{\partial f}{\partial u}=\int\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}\mathrm{d}v=\int\frac{1}{25}\mathrm{d}v=\frac{v}{25}+C_1(u),$$

其中$C_1(u)$是关于u的一元函数.

由于$\frac{\partial f(u,0)}{\partial u}=ue^{-u}$,故在$\frac{\partial f}{\partial u}=\frac{v}{25}+C_1(u)$中令$v=0$可得$C_1(u)=ue^{-u}$.于是,$\frac{\partial f}{\partial u}=\frac{v}{25}+ue^{-u}$.

对$\frac{\partial f}{\partial u}$关于$u$积分可得,

$$f(u,v)=\int\frac{\partial f}{\partial u}\mathrm{d}u=\int\left(\frac{v}{25}+ue^{-u}\right)\mathrm{d}u=\frac{uv}{25}-\int u\mathrm{d}(e^{-u})$$

$$=\frac{uv}{25}-\left(ue^{-u}-\int e^{-u}\mathrm{d}u\right)=\frac{uv}{25}-ue^{-u}-e^{-u}+C_2(v),$$

其中 $C_2(v)$ 是关于 v 的一元函数.

由于 $f(0,v)=\frac{1}{50}v^2-1$，故在 $f(u,v)=\frac{uv}{25}-ue^{-u}-e^{-u}+C_2(v)$ 中令 $u=0$ 可得，$\frac{v^2}{50}-1=-1+C_2(v)$，即 $C_2(v)=\frac{v^2}{50}$.

因此，$f(u,v)=\frac{uv}{25}+\frac{v^2}{50}-(u+1)e^{-u}$.

21 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数，且 $f'(0)=f'(1)$，$|f''(x)|\leqslant 1$. 证明：

(Ⅰ) 当 $x\in(0,1)$ 时，$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\leqslant\frac{x(1-x)}{2}$；

(Ⅱ) $\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{f(0)+f(1)}{2}\right|\leqslant\frac{1}{12}$.

分析 本题综合考查了一元微积分的知识.

第(Ⅰ)问的证明，可以考虑分别对 $f(x)$ 在 $x=0$ 与 $x=1$ 处展开，利用泰勒公式构造不等式，也可以考虑构造辅助函数，例如令 $F(x)=f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x-\frac{x(1-x)}{2}$ 以及 $G(x)=f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x+\frac{x(1-x)}{2}$，并证明 $F(x)\leqslant 0$，$G(x)\geqslant 0$.

第(Ⅱ)问的结论可以通过对第(Ⅰ)问所得不等式积分得到.

证 (Ⅰ)**(法一)** 分别写出 $f(x)$ 在 $x=0$ 与 $x=1$ 处的一阶泰勒公式.

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi_1)x^2}{2},\tag{1}$$

$$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\frac{f''(\xi_2)(x-1)^2}{2},\tag{2}$$

其中 ξ_1 介于 0 与 x 之间，ξ_2 介于 1 与 x 之间.

(2) 式 $\times x-$ (1) 式 $\times(x-1)$，并结合 $f'(0)=f'(1)$ 可得

$$f(x)=f(0)(1-x)+f(1)x+\frac{x(x-1)}{2}[f''(\xi_2)(x-1)-f''(\xi_1)x].\tag{3}$$

由(3)式可得，当 $x\in(0,1)$ 时，

$$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|=\frac{x(1-x)}{2}|f''(\xi_2)(x-1)-f''(\xi_1)x|.\tag{4}$$

由于 $|f''(\xi_2)(x-1)-f''(\xi_1)x|\leqslant|f''(\xi_2)|(1-x)+|f''(\xi_1)|x$，故结合 $|f''(x)|\leqslant 1$ 以及(4)式可得

$$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\leqslant\frac{x(1-x)}{2}\cdot[(1-x)+x]=\frac{x(1-x)}{2}.$$

(法二) 所证命题等价于当 $x\in(0,1)$ 时，

$$-\frac{x(1-x)}{2}\leqslant f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x\leqslant\frac{x(1-x)}{2}.$$

令 $F(x)=f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x-\frac{x(1-x)}{2}$，则 $F(0)=F(1)=0$，且 $F''(x)=f''(x)+1$. 由于 $|f''(x)|\leqslant 1$，故 $F''(x)\geqslant 0$.

下面证明当 $x\in(0,1)$ 时，$F(x)\leqslant 0$.

若存在 $c \in (0,1)$，使得 $F(c) > 0$，则分别对 $[0,c]$，$[c,1]$ 上的 $F(x)$ 使用拉格朗日中值定理可得，存在 $\xi_1 \in (0,c)$，$\xi_2 \in (c,1)$，使得

$$F'(\xi_1) = \frac{F(c) - F(0)}{c - 0} > 0, \quad F'(\xi_2) = \frac{F(1) - F(c)}{1 - c} < 0.$$

再对 $[\xi_1,\xi_2]$ 上的 $F'(x)$ 使用拉格朗日中值定理可得，存在 $\xi \in (\xi_1,\xi_2)$，使得

$$F''(\xi) = \frac{F'(\xi_2) - F'(\xi_1)}{\xi_2 - \xi_1} < 0.$$

这与 $F''(x) \geqslant 0$ 矛盾.

因此，当 $x \in (0,1)$ 时，$F(x) \leqslant 0$，即 $f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x \leqslant \frac{x(1-x)}{2}$.

令 $G(x) = f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x + \frac{x(1-x)}{2}$，同理可得 $G''(x) \leqslant 0$，且进一步可得当 $x \in (0,1)$ 时，$G(x) \geqslant 0$，即 $f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x \geqslant -\frac{x(1-x)}{2}$.

综上所述，所证命题成立.

（Ⅱ）由第（Ⅰ）问可得

$$|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leqslant \frac{x(1-x)}{2}. \tag{5}$$

对(5)式两端从0到1积分可得，

$$\int_0^1 |f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \, dx \leqslant \int_0^1 \frac{x(1-x)}{2} dx = \frac{1}{2}\int_0^1 (x - x^2) \, dx$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{12}.$$

进一步由定积分的性质可得

$$\left|\int_0^1 f(x)\,dx - f(0)\int_0^1 (1-x)\,dx - f(1)\int_0^1 x\,dx\right| = \left|\int_0^1 f(x)\,dx - \frac{f(0)+f(1)}{2}\right|$$

$$\leqslant \int_0^1 |f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \, dx \leqslant \frac{1}{12}.$$

22 设矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ b & 2 \end{pmatrix}$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$. 已知方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解，但这两个方程组不同解.

（Ⅰ）求 a,b 的值；

（Ⅱ）求正交变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形.

分析 本题综合考查了线性方程组同解以及实对称矩阵的正交相似对角化.

第（Ⅰ）问中，方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解，但这两个方程组不同解这一条件说明 $r(\boldsymbol{A}) > r(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})$，结合 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的具体表达式可知 $r(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}) = 1$. 由此可解得 b，进一步将 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解代入 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 可解得 a.

或者，由方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解这一条件得到方程组 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 同解（见注），从而 $r\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} = r(\boldsymbol{A})$. 对 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}$ 作初等行变换也可以确定 a,b.

由于二次型在正交变换下的标准形的系数即二次型对应的对称矩阵的特征值，故第(Ⅱ)问实际上是要求将 $\boldsymbol{BA}$ 正交相似对角化.

解 (Ⅰ)**(法一)** 由于 $\boldsymbol{A}$ 有2阶非零子式，且 $\boldsymbol{A}$ 为 2×3 矩阵，故 $r(\boldsymbol{A})=2$，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中有 $3-2=1$ 个解向量. 又因为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，但这两个方程组不同解，所以 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中至少有两个解向量，从而 $r(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})\leqslant 3-2=1$. 结合 $\boldsymbol{B}$ 为非零矩阵可知 $r(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{B})\geqslant 1$，于是 $r(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})=1$.

由于

$$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&1&b\\1&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2\\0&0&b-2\end{pmatrix},$$

故由 $r(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})=1$ 可得 $b=2$.

设 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，令 $x_3=1$，可得 $(-1,-a,1)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系. 将其代入 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，即 $x_1+x_2+2x_3=0$ 可得，$-1-a+2=0$，解得 $a=1$.

因此，$a=1,b=2$.

(法二) 由于方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，故方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 同解(见注). 由此可得 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{A})$. 又因为 $\boldsymbol{A}$ 有2阶非零子式，且 $\boldsymbol{A}$ 为 2×3 矩阵，所以 $r(\boldsymbol{A})=2$，从而 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=2$.

对 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$ 作初等行变换.

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&a\\1&0&1\\1&1&b\\1&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&2\\1&1&b\\0&1&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&1&b-1\\0&1&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&b-2\\0&0&a-1\end{pmatrix}.$$

由于 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=2$，故 $a-1=0,b-2=0$，即 $a=1,b=2$.

(Ⅱ) 由第(Ⅰ)问可得 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\\2&2\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}1&1&2\\1&1&2\\2&2&4\end{pmatrix}$.

由于 $\boldsymbol{BA}$ 是一个实对称矩阵，且秩为1，迹为6，故 $\boldsymbol{BA}$ 相似于秩为1，迹为6的对角矩阵，特征值为6,0,0.

分别计算 $\boldsymbol{BA}$ 的属于特征值6和0的特征向量.

考虑 $(6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}5&-1&-2\\-1&5&-2\\-2&-2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-5&2\\-2&-2&2\\5&-1&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-5&2\\0&-12&6\\0&24&-12\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&-5&2\\0&1&-\frac{1}{2}\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-\frac{1}{2}\\0&1&-\frac{1}{2}\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{BA}$ 的属于特征值 6 的一个线性无关的特征向量.

考虑 $(0\boldsymbol{E} - \boldsymbol{BA})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$.

$$-\boldsymbol{BA} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ -1 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & -4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{\xi}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\boldsymbol{\xi}_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{BA}$ 的属于特征值 0 的两个线性无关的特征向量.

将 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \boldsymbol{\xi}_3$ 单位正交化. 由于 $\boldsymbol{\xi}_2, \boldsymbol{\xi}_3$ 已经与 $\boldsymbol{\xi}_1$ 正交,故只需将 $\boldsymbol{\xi}_2, \boldsymbol{\xi}_3$ 正交化.

$$\boldsymbol{\eta}_2 = \boldsymbol{\xi}_2,$$

$$\boldsymbol{\eta}_3 = \boldsymbol{\xi}_3 - \frac{(\boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\xi}_3)}{(\boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_2)}\boldsymbol{\eta}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$\boldsymbol{\varepsilon}_1 = \frac{\boldsymbol{\xi}_1}{\|\boldsymbol{\xi}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}_2 = \frac{\boldsymbol{\eta}_2}{\|\boldsymbol{\eta}_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}_3 = \frac{\boldsymbol{\eta}_3}{\|\boldsymbol{\eta}_3\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{Q} = (\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \boldsymbol{\varepsilon}_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$ 为正交矩阵,正交变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Qy}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形 $6y_1^2$.

注 下面我们证明方程组 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 同解等价于方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解.

证明 记方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解集为 S_1, $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解集为 S_2,方程组 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解集为 S_3,则 $S_3 = S_1 \cap S_2$.

若方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解,则 $S_1 \subseteq S_2$,从而 $S_1 \cap S_2 = S_1$,即 $S_3 = S_1$,也即方程组 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 同解.

若方程组 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 同解,则 $S_3 = S_1$,即 $S_1 \cap S_2 = S_1$. 由此可得 $S_1 \subseteq S_2$,即方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解.

2024年全国硕士研究生招生考试数学(二)答案速查

一、选择题

(1)C. (2)B. (3)D. (4)D. (5)C. (6)A. (7)B. (8)C. (9)D. (10)B.

二、填空题

(11) $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{4}$. (12)(1,1). (13) $y-\arctan(x+y)+\frac{\pi}{4}=0$. (14)31e. (15) $\frac{3\pi}{2}$.

(16) -4.

三、解答题

(17) $\frac{8}{3}\ln 3$.

(18)(Ⅰ)原方程可化为 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-9y=0, y(x)=2x^3$;

(Ⅱ) $\frac{22\sqrt{3}}{5}$.

(19) $V(t)$ 的最大值为 $V(\ln 2)=\frac{\pi}{64}(4\ln 2+3)$.

(20)(Ⅰ) $\frac{1}{25}$;

(Ⅱ) $f(u,v)=\frac{uv}{25}+\frac{v^2}{50}-(u+1)\mathrm{e}^{-u}$.

(21)(Ⅰ)证明略;

(Ⅱ)证明略.

(22)(Ⅰ) $a=1, b=2$;

(Ⅱ) $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$ 为正交矩阵,正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形 $6y_1^2$.